EVALUACIÓN

Nombre asignatura:
Ciencia de datos
Semana 8

Nombre del estudiante: Nicole Hernandez Riveros
Fecha de entrega:19-10-2026
Carrera: Ingeniería en Informática



INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizará información operacional de la empresa RedConecta Telecom S.A., esta empresa ofrece servicios móviles, internet hogar y soluciones para empresas en diferentes regiones. El objetivo de este análisis es comparar el desempeño por región y tipo de servicio, considerando la latencia, los tiempos de resolución, los tickets de soporte y el cumplimiento de los niveles de servicio acordados (SLA).

Para desarrollar este análisis utilizare Python y pandas para organizar los datos, y Matplotlib para construir un dashboard que facilitara la comparación de resultados mediante gráficos. También incorporare funciones reutilizables, documentación en Markdown y un repositorio Git para mantener un registro de los cambios. Además, revisare la calidad y las limitaciones del dataset para así poder interpretar los resultados con mayor cuidado.

DESARROLLO

1.- Se puede analizar mediante un enfoque descriptivo y exploratorio, mediante Python comparare el desempeño según la región, tipo de servicio y fecha, con eso podemos identificar las diferencias que pueda orientar mejoras en la calidad del servicio y a gestión del soporte

region	tipo_servicio	registros	cumplimiento_sla	latencia_media	resolucion_media	tickets
Centro	Empresas	24	45.833333	69.416667	27.945833	681
	Internet Hogar	27	37.037037	66.948148	21.666667	989
	Móvil	17	52.941176	67.917647	24.258824	487
Norte	Empresas	18	38.888889	68.594444	20.572222	485
	Internet Hogar	30	43.333333	59.560000	22.476667	896
	Móvil	17	52.941176	69.435294	27.276471	600
Sur	Empresas	22	59.090909	69.413636	27.027273	748
	Internet Hogar	22	63.636364	62.922727	30.600000	734

Figura 1. Resumen de los datos por región y tipo de servicio, agrupando promedios de tamaño del grupo, cumplimiento_sla, latencia_media, resolución_media y suma de ticket-Resultados
Fuente: Elaboración propia

Para orientar el análisis del caso RedConecta, las preguntas que me planteo hacer para este caso son:
¿En qué regiones y servicios se presentan menor cumplimiento?
¿Qué regiones y servicios tienen mayores niveles de latencias y cuánto tiempo se tardan en una resolución?
¿Como se reparten las incidencias y los tickets de soporte entre regiones y servicios?
¿Qué regiones y servicios deberían revisarse antes por su desempeño e impacto en los clientes?
Para responder un poco estas preguntas nos podemos guiar por el dashboard exploratorio, que en este caso considere lo siguiente:
-Latencia promedio por región y servicio
-Tiempo promedio de resolución por región y servicio
-Cumplimiento SLA por región y servicio
-Dispersión entre tráfico de datos y latencia

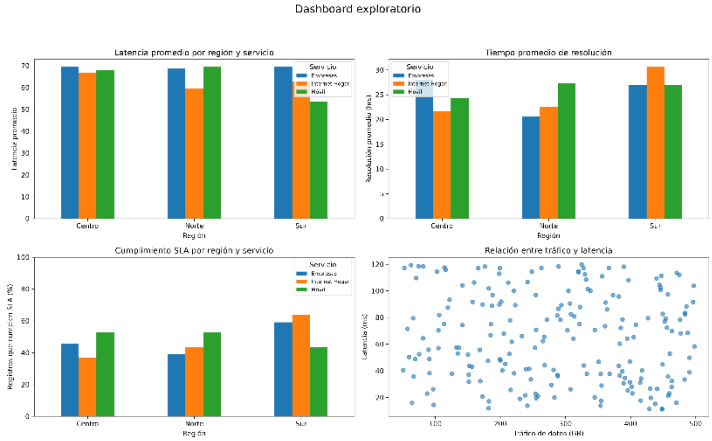


Figura 2. Dashboard exploratorio-Resultados
Fuente: Elaboración propia.

Luego inicie un repositorio Git y se guardó una primera versión del proyecto mediante un commit. Esta versión incluye el script de Python, dataset, el dashboard y el resumen de resultados, permitiendo mantener un registro de los cambios posteriores,

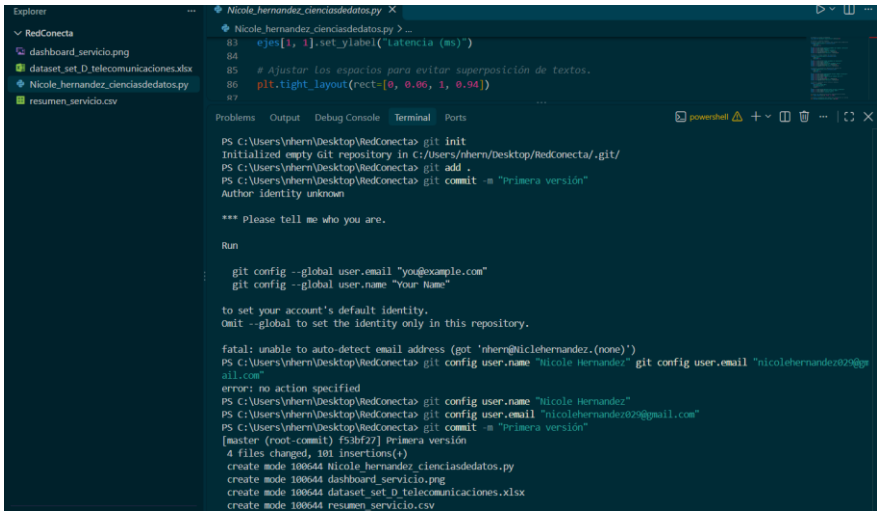


Figura 3. Repositorio y guardado primera versión-Resultados
Fuente: Elaboración propia.

2.- Para asegurar la continuidad de proyecto, el proceso se organiza en etapas que pueden repetirse cuando se reciban nuevos datos. Esto nos permite mantener un trabajo más ordenado y actualizar los resultados siguiendo los mismos pasos.

Las etapas que se deben seguir son las siguientes:

1-Cargar los datos: aparte de conservar el Excel sin modificaciones, utilizamos pandas para leer la información de este.

2-Revision:se comprueban los nombres de las columnas, tipos de datos, valores faltantes y registros duplicados, también se revisa que las fechas y otras variables tengan formato adecuado.

3-Procesamiento:se convierte fecha_registro al formato de pandas y se crea una columna que identifica los registro que cumplen SLA. Después se agrupan los datos por región y tipo de servicio para calcular los indicadores.

4-Analisis:se comparan las latencias promedio, los tiempos de resolución, el cumplimiento SLA y la cantidad de ticket, estos resultados nos permiten identificar las diferencias que requieren revisión.

5-Visualizacion y salida: se utiliza Matplotlib para construir el Dashboard. Después se preparar archivos con las columnas que necesita cada área

6-Revisar resultados y registro de cambios: esto nos ayuda a actualizar la interpretación de cada revisión y a la vez registrar los cambios mediante Git

Además, se estructura de la siguiente forma, ya que actualmente los archivos se reunieron en una carpeta llamada RedConecta, para así facilitar más la continuidad del trabajo y se organiza de la siguiente forma:

RedConecta(carpeta)

-datos (contiene las fuentes)

-dataset_set_D_telecomunicaciones.xlsx

-scripts (contiene el codigo)
    -Nicole_hernandez_cienciasdedatos.py
-resultados (contiene los archivos generados)
    -resumen_servicio.csv
    -dashboard_servicio.png

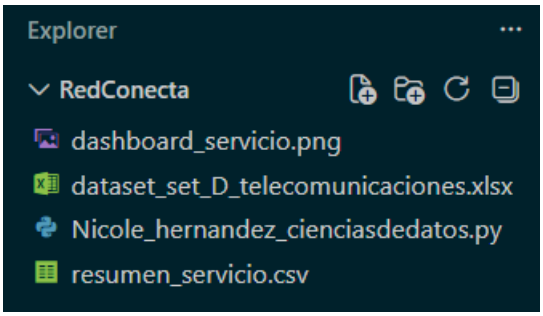


Figura 3. Visualización de la carpeta en Python-Resultados
Fuente: Elaboración propia.

Aparte de esta organización, también se deben ajustar las rutas de lectura y guardado del script. Además de agregar las librerías utilizadas en este caso para revisar datos, agrupar registros, leer el Excel y exportar resultados se utilizó pandas, para construir y guardar los gráficos del dashboard Matplotlib, para abrir Excel openpyxl.
Y con ello se debe agregar la utilización de Git para el registro de las versiones de los archivos y conservar un historial de los cambios.

Para actualización de nuevos registros, solo se debe guardar una nueva versión del Excel y revisar que tengan las mismas columnas y formatos, si el archivo contiene solamente registros adicionales, se deben agregar al histórico y comprobar que no se repitan observaciones.
Después se ejecuta el script para actualizar el resumen y el dashboard, y finalmente se revisan los resultados, se actualizan las conclusiones y se registra una nueva versión mediante Git, con esto ya el análisis puede continuar sin tener que comenzar el trabajo desde cero.

3.-Para documentar el desarrollo del proyecto se crea un archivo Markdown en este caso lo nombre “documentación.md”. En el describí el objetivo del proyecto, los datos utilizados para este, las etapas del análisis y principales resultados.
También incluí las librerías necesarias y las instrucciones para ejecutar el código, con ello también actualizar el análisis con nuevos datos. De esta manera, si otra persona llega a ver el trabajo sepa comprender como lo realice, y así pueda reproducir los resultados y continuar con el proyecto.



Figura 4. Visualización la carpeta en Python actualizada con documentación.md-Resultados
Fuente: Elaboración propia.

4.- Con el código modular pude separar procedimientos del análisis en funciones que puedo utilizar nuevamente en un futuro. Para aplicarlo en este caso cree un archivo externo llamado funciones_analisis.py y lo importe desde mi archivo principal, guardando así también los resultados en un archivo llamado resultados.joblib, para así recuperarlos después sin tener que calcularlos nuevamente

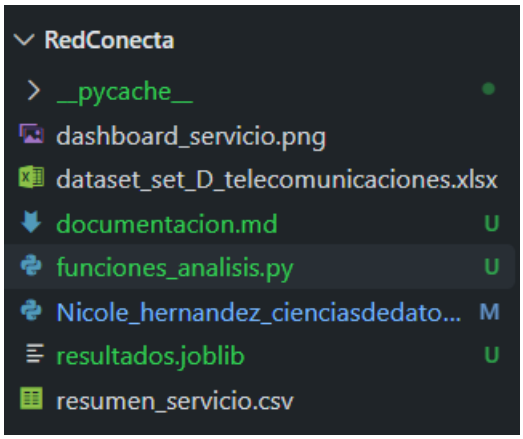


Figura 5. Visualización la carpeta en Python actualizada con funciones_analisis.py -Resultados
Fuente: Elaboración propia.

Utilice Numpy para calcular el promedio de latencia y de los tiempos de resolución e incorpore Scipy para calcular la correlación entre trafico de datos y latencia.
Esto me permitió usar una misma función para dos columnas, sin repetir el código y facilitando los cambios y el análisis de nuevos datos

5.-Los datos poco confiables pueden llevar a conclusiones equivocadas y afectar las decisiones en la empresa como dar evaluaciones erróneas del soporte, asignar mal al personal técnico o no dar prioridad a los servicios que presentan más problemas. Para evaluar la calidad del dataset considere los siguientes aspectos:
-No hay valores faltantes ni filas duplicadas, sin embargo, no están representadas todas las combinaciones y septiembre contiene información hasta el día 16 solamente.
-No se detectan valores negativos ni categorías fuera de dominio esperado, aunque existen registros con cero incidencias, pero con tickets y clientes afectados, esto debe revisarse, aunque pueden corresponder a consultas o incidencias de días anteriores.

-Cada fecha contiene una sola combinación de región y servicio, por lo tanto, la base no representa un seguimiento diario completo de todas las combinaciones.
-No se conocen las reglas utilizadas para determinar si un registro cumple SLA.
-No existen identificadores de clientes, por lo tanto, tampoco ayuda a reconocer si hay datos duplicados ya que no es posibles saber si una misma persona aparece como afectada en distintos registros.

En consecuencia, la usencia de nulos no garantiza exactitud ni que la información sea completamente confiable. Estas limitaciones se deben considerar antes de una tomade decisiones o sacar conclusiones.

6.- Para esta indicación se reunió toda la documentación y se agregó a Google Colab.

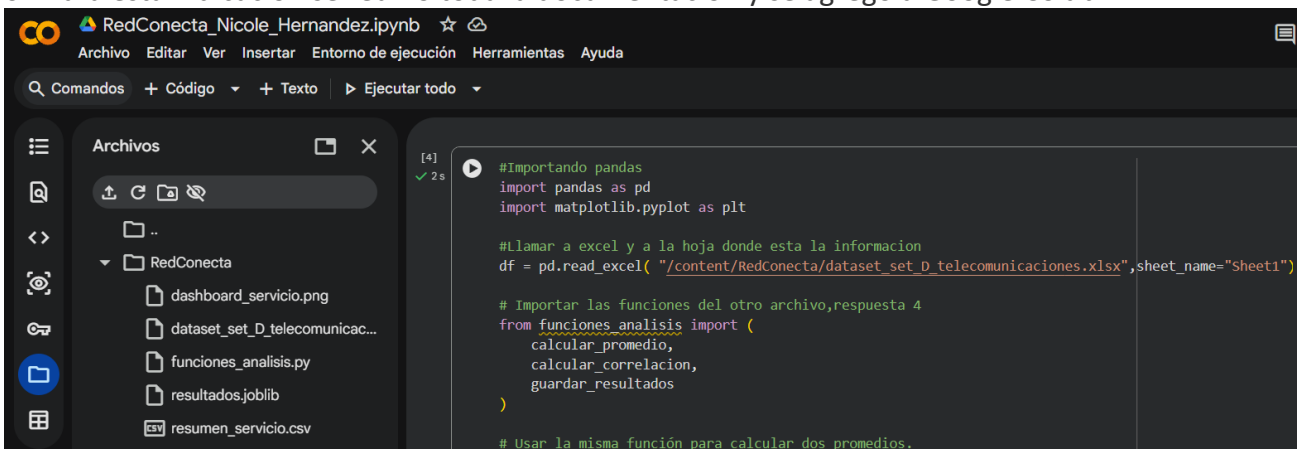


Figura 6. Visualización la carpeta en Google Colab-Resultados
Fuente: Elaboración propia.

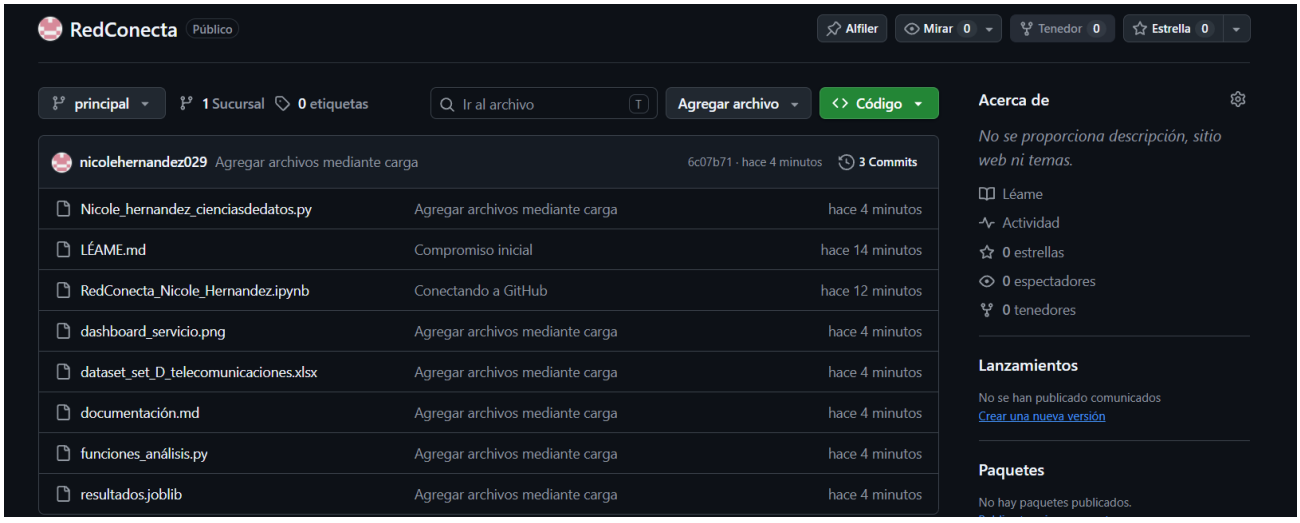


Figura 6. Visualización la carpeta en GitHub-Resultados
Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este trabajo permitió aplicar los contenidos de esta asignatura a un caso de telecomunicaciones de la empresa RedConecta. Mediante el análisis pude observar diferencias entre regiones y servicios que pueden orientar la revisión de los problemas y la atención del soporte técnico.

El dashboard facilito la comparación de estos resultados, mientras que las funciones externas me permitieron reutilizar código. La documentación y Git ayudaron a organizar el proyecto y facilitar su actualización con nuevos datos

Finalmente, comprendí que la ausencia de valores nulos no garantiza que los datos sean completamente confiables. Por eso, es necesario considerar sus limitaciones y confirmar la información antes de utilizarla para tomar decisiones en la empresa

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto de lectura de IACC:

IACC. (2026). *Aplicación práctica y reflexión ética*. Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje. Semana 8

IACC. (2026). *Trabajo colaborativo en ciencias de datos*. Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje. Semana 7

IACC. (2026). *Principios y tipos de visualización de datos*. Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje. Semana 4

IACC. (2026). *Exploración estadística y grafica*. Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje. Semana 3

IACC. (2026). *De la estructura a la limpieza de datos*. Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje. Semana 2